CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 15 회

적정 · 분자간힘 · 이상기체 · 실제기체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 15회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~14회 (분자 간 힘 ~ 약산/약염기 pH·완충)

1	강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.	O X
2	약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.	O X
3	약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^-를 만든다.	O X
4	약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^-를 만든다.	O X
5	강산의 짝염기는 가수분해한다.	O X
6	강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.	O X
7	$K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.	O X
8	H_3A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다.	O X
9	H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a2} + pK_{a3})/2$이다.	O X
10	H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 H_2A^-이다.	O X
11	H_3A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.	O X
12	약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.	O X
13	약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$이면 당량점 pH는 7보다 작다.	O X
14	약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어지지 않는다.	O X
15	0.1 M HA($K_a = 10^{-4}$)를 0.1 M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다.	O X
16	0.1 M BOH($K_b = 1.8\times10^{-5}$)를 0.1 M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.	O X
17	약산-강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.	O X
18	강산-약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.	O X
19	중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다.	O X
20	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$이다.	O X
21	중화 반응은 흡열 반응이다.	O X
22	중화 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$로 나타낸다.	O X
23	적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다.	O X
24	표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다.	O X
25	당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.	O X
26	적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.	O X
27	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.	O X
28	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다.	O X
29	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH > 7)이다.	O X
30	약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH < 7)이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 중화적정·적정곡선·지시약

31	이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다.	O X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
33	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
34	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
35	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
36	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
37	단순입방구조의 충전율은 52 %이다.	O X
38	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
39	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
40	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다.	O X
41	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
42	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
43	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
44	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
45	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
46	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
47	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
48	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	O X
49	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.	O X
50	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.	O X
51	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다.	O X
52	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다.	O X
53	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.	O X
54	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다.	O X
55	완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다.	O X
56	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	O X
57	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	O X
58	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.	O X
59	헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a보다 크다.	O X
60	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 15회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리